

FINAL LIBRE PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 31/07/2025

1). Durante una auditoría técnica en un sistema de gestión de datos se analizó la capacidad de procesamiento de distintos servidores pertenecientes a la infraestructura de base de datos. Se realizó la cantidad de consultas por minutos que puede manejar cada servidor. Los datos obtenidos fueron los siguientes:

Consultas por minutos	100	200	300	400	500	600
Cantidad acumulada de servidores	3	7	15	22	28	30

- a) Construya la tabla con las frecuencias simples acumuladas y relativas.
 - b) Calcule el porcentaje de servidores que soportan como máximo 400 consultas por minutos.
 - c) Calcule el número promedio de consultas por minutos y el número mediano. Interprete los resultados.
 - d) ¿Cuántas consultas por minutos como máximo pueden procesar el 75% de los servidores?
- 2). Una organización utiliza dos sistemas de detección de malwares para analizar correos electrónicos entrantes, el sistema X (basado en listas negras) se utiliza el 60% de los correos y el sistema Y (basados en aprendizajes automático) se aplica el 40% restantes. La probabilidad de que un correo no sea detectado es de 0,001, si fue procesado por el sistema, y de 0,003 si fue procesado por el sistema Y.
- a) ¿Cual es la probabilidad total de que un correo malicioso logre pasar los filtros de seguridad?
 - b) Se detectó un correo malicioso que logró pasar el filtro. ¿Cual es la probabilidad de que haya sido procesado por el sistema y?
 - c) ¿Cual es la probabilidad de que haya sido realmente malicioso y haya sido procesado por el sistema X?
 - d) Si un correo fue bloqueado correctamente por el sistema.¿Cual es la probabilidad de que haya sido procesado por el sistema Y?
- 3). Sea T el tiempo (en segundo) que tarda un servidor en completar una solicitud en un sistema distribuido. Su función de densidad de probabilidad es de:

$$f(x)\begin{cases} \frac{3}{16}(4 - t^2) & si\ 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & caso\ contrario \end{cases}$$

- a) Calcule el tiempo promedio que tarda un servidor en procesar una solicitud.
 - b) Determine la probabilidad de que el tiempo de procesamiento sea mayor a 1 segundo, condicionada a que sea mayor el tiempo promedio.
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo procesado esté entre 1 y 1.5?
- 4). En un centro de atención al cliente, el número de llamadas que reciben por unidad de tiempo sigue una distribución de Poisson. En promedio se reciben 1.2 llamadas por horas.
- a) ¿Cual es la probabilidad de que se reciban exactamente 3 llamadas en 1 hora?
 - b) ¿Cual es la probabilidad de que reciban más de 1 llamada en 30 minutos sabiendo que reciben a lo sumo 2 llamadas en ese mismo periodo?
 - c) ¿Cual es la probabilidad de que el tiempo entre la primera y la segunda llamada sea mayor a,y horas?
- 5). En una fábrica se analiza el rendimiento de los equipos de producción, registrando la cantidad de unidades fabricadas por hora. Se obtiene los siguientes resultados:

$$Equipo\ 1 : \ n_1 = 40 \quad \bar{X}_1 = 125 \quad S_1 = 10$$

$$Equipo\ 2 : \ n_2 = 50 \quad \bar{X}_2 = 120 \quad S_2 = 12$$

- a) ¿Se puede concluir que el equipo 1 produce más unidades por horas que el equipo 2? Realice un contraste de hipótesis con un nivel de significancia del 0.05. Incluya los pasos a pasos.
- b) Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de medias entre ambos equipos, suponiendo igualdad de varianza. Interprete el intervalo.